

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dibahas mengenai struktur data array, slice, dan map dalam bahasa pemrograman Go. Array merupakan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan memiliki ukuran tetap selama program berjalan. Setiap elemen pada array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0 hingga $n-1$, serta jumlah elemen dapat diketahui menggunakan fungsi `len`.

Selain array, terdapat slice yang merupakan bentuk dinamis dari array. Slice tidak memiliki ukuran tetap sehingga dapat ditambahkan elemen menggunakan fungsi `append`. Slice juga mendukung operasi slicing untuk mengambil sebagian elemen dari data yang ada, sehingga lebih fleksibel dibandingkan array dalam pengolahan data.

Selain itu, map digunakan sebagai struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Map memungkinkan pencarian data berdasarkan key dengan lebih efisien, serta mendukung operasi seperti penambahan, pengubahan, pencarian, dan penghapusan data. Ketiga struktur data ini sangat penting dalam pengolahan data, seperti penyimpanan nilai, pengolahan array angka, serta manipulasi string dan karakter dalam program.

B. Guided

1. Demonstrasi Penggunaan Array dan Slice

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
5.     // Harus tentukan ukuran [4]
6.     var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
    "Jordan"}
7.     fmt.Println("Array:", rakSepatu)
8.     // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
9.     // Ukuran kosong [], bebas tambah data
10.    var keranjangBelanja []string
11.    // Menambah data pakai append
12.    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
    "Apel")
13.    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
    "Mangga", "Jeruk")
14.    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
15.    fmt.Println("Jumlah data (len):",
    len(keranjangBelanja)) //
16.    // Mengambil potongan (Slicing)
17.    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0
    dan 1)
18.    potongan := keranjangBelanja[0:2]
19.    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:",
    potongan)
20. }
```

Output :

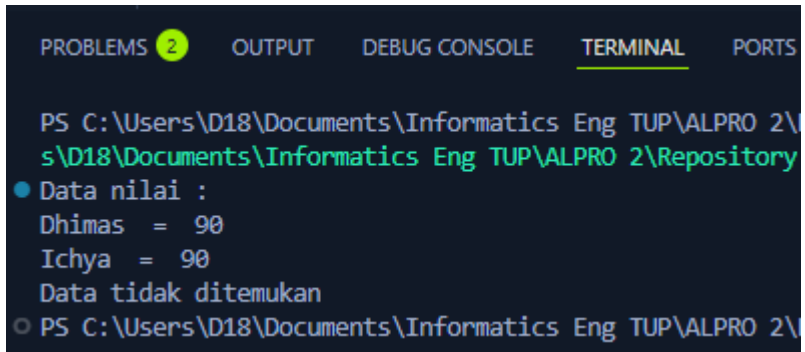
```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
● Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
```

2. Input dan Output Data Mahasiswa

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     //deklarasi map bernama nilai dengan key string
    dan value integer
5.     var nilai map[string]int = make(map[string]int)
6.     //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key =
    Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
7.     nilai["Dhimas"] = 90
8.     nilai["Ichya"] = 90
9.     //menampilkan seluruh isi map menggunakan
    perulangan for
10.    fmt.Println("Data nilai : ")
11.    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
12.    var grade int    //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
13.    //perulangan untuk pencarian (narasikan =
    untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range
    map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
14.    for nama, grade = range nilai {
15.        fmt.Println(nama, " = ", grade)
16.    }
17.    //operasi update (mengupdate value yang
    memiliki key Ichya)
18.    nilai["Ichya"] = 80
19.    //operasi searching
20.    var cariNama string = "hafizh" //variabel
    bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
21.    var isiData int                //vaiabel
    bantuan yang merujuk ke value
22.    var ok bool                    //vaiabel
    bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
23.    //mencari key (cariNama) didalam map nilai
    dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan
    menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
24.    isiData, ok = nilai[cariNama]
25.    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
26.    if ok { //jika ok bernilai true, maka
    tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
    isiData)
27.        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ",
    isiData)
28.    } else { //jika ok bernilai false, maka
    tampilkan teks data tidak ditemukan
29.        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
30.    }
31.    //operasi penghapusan data/value dengan ke
    Dhimas didalam map nilai
32.    delete(nilai, "Dhimas")
```

```
33.      }
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
● Data nilai :
  Dhimas = 90
  Ichya = 90
  Data tidak ditemukan
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

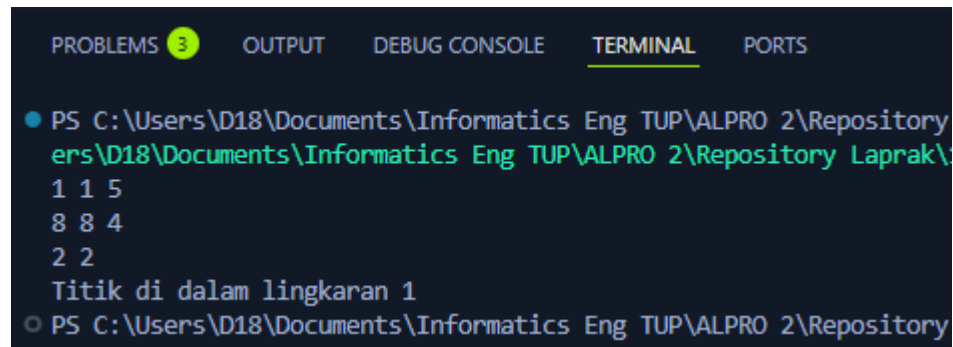
```
1. package main
2. import (
3.     "fmt"
4.     "math"
5. )
6. type Titik struct{ x, y int }
7. type Lingkaran struct {
8.     pusat Titik
9.     radius int
10. }
11. func jarak(p, q Titik) float64 {
12.     return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x)
13.     + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
14. }
15. func didalam(l Lingkaran, p Titik) bool {
16.     return jarak(l.pusat, p) <=
17.     float64(l.radius)
18. }
19. func main() {
20.     var l1, l2 Lingkaran
21.     var p Titik
22.     fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y,
23.     &l1.radius)
24.     fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y,
25.     &l2.radius)
26.     fmt.Scan(&p.x, &p.y)
```

```

23.         in1 := didalam(l1, p)
24.         in2 := didalam(l2, p)
25.         if in1 && in2 {
26.             fmt.Println("Titik di dalam lingkaran
1 dan 2")
27.         } else if in1 {
28.             fmt.Println("Titik di dalam lingkaran
1")
29.         } else if in2 {
30.             fmt.Println("Titik di dalam lingkaran
2")
31.         } else {
32.             fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1
dan 2")
33.         }
34.     }

```

Output :



```

● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menampilkan penggunaan array dan slice dalam bahasa Go. Pada bagian pertama, program menampilkan array yang berisi beberapa data tetap dengan ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya, program menggunakan slice yang bersifat dinamis untuk menambahkan data menggunakan fungsi `append`.

Program juga menampilkan jumlah data dalam slice menggunakan fungsi `len`, serta melakukan proses slicing untuk mengambil sebagian data dari slice. Hasil akhirnya berupa tampilan isi array, isi slice, jumlah data, dan hasil potongan slice sebagai output.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var n, x, idxHapus int
5.     fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
6.     fmt.Scan(&n)
7.     arr := make([]int, n)
8.     for i := 0; i < n; i++ {
9.         fmt.Scan(&arr[i])
10.    }
11.    fmt.Print("Indeks Ganjil: ")
12.    for i := 1; i < n; i += 2 {
13.        fmt.Print(arr[i], " ")
14.    }
15.    fmt.Print("\nMasukkan x: ")
```



```

16.         fmt.Scan(&x)
17.         for i := 0; i < n; i++ {
18.             if i%x == 0 {
19.                 fmt.Print(arr[i], " ")
20.             }
21.         }
22.         fmt.Print("\nHapus indeks: ")
23.         fmt.Scan(&idxHapus)
24.         arr = append(arr[:idxHapus],
25.             arr[idxHapus+1:]...)
26.         fmt.Println("Isi array setelah hapus:", arr)
27.     }

```

Output :

```

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
Masukkan jumlah elemen: 5
10 20 30 40 50
Indeks Ganjil: 20 40
Masukkan x: 2
10 30 50
Hapus indeks: 3
Isi array setelah hapus: [10 20 30 50]
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk melakukan beberapa operasi pada array berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput jumlah elemen dan nilai array, kemudian program menampilkan elemen pada indeks ganjil. Selanjutnya, user menginput nilai x, kemudian program menampilkan elemen berdasarkan indeks kelipatan x. Setelah itu, user menginput indeks yang akan dihapus, lalu program menghapus elemen tersebut dari array. Hasil akhirnya berupa output elemen indeks ganjil, elemen kelipatan indeks, serta isi array setelah penghapusan.

3. Soal Unguided 3

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang ber laga.

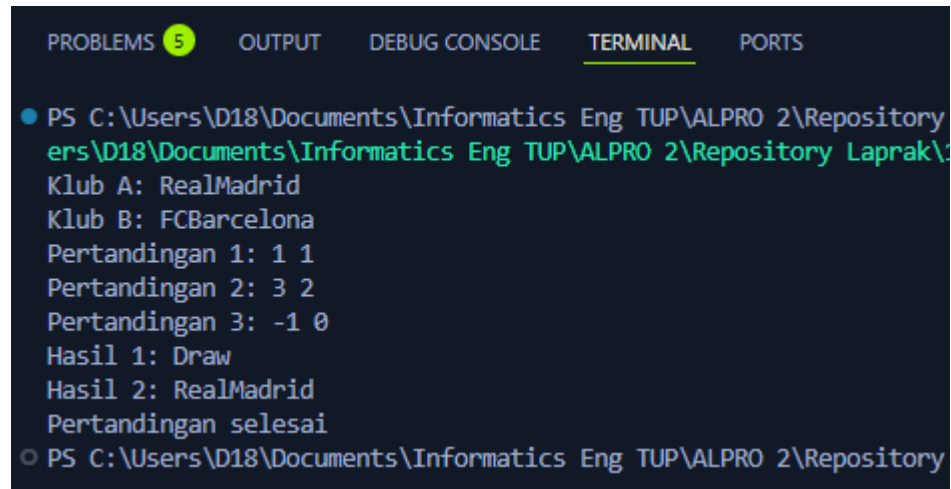
Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var klubA, klubB string
5.     var skorA, skorB int
6.     var pemenang []string
7.     fmt.Print("Klub A: ")
8.     fmt.Scan(&klubA)
9.     fmt.Print("Klub B: ")
10.    fmt.Scan(&klubB)
11.    for i := 1; ; i++ {
12.        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
13.        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
14.        if skorA < 0 || skorB < 0 {
15.            break
16.        }
17.        if skorA > skorB {
18.            pemenang = append(pemenang,
19.            klubA)
20.        } else if skorB > skorA {
21.            pemenang = append(pemenang,
22.            klubB)
23.        } else {
24.            pemenang = append(pemenang,
25.            "Draw")
26.        }
27.    }
28.    for i, hasil := range pemenang {
29.        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1,
30.        hasil)
31.    }
32.    fmt.Println("Pertandingan selesai")
33. }
```

Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs: 'PROBLEMS' (with a yellow circle containing the number 5), 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. The terminal shows the following text:

```
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository  
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\:  
Klub A: RealMadrid  
Klub B: FCBarcelona  
Pertandingan 1: 1 1  
Pertandingan 2: 3 2  
Pertandingan 3: -1 0  
Hasil 1: Draw  
Hasil 2: RealMadrid  
Pertandingan selesai  
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menentukan hasil beberapa pertandingan antara dua klub berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput nama dua klub, kemudian menginput skor untuk setiap pertandingan secara berulang hingga terdapat skor negatif sebagai tanda berhenti.

Program akan membandingkan skor dari kedua klub pada setiap pertandingan untuk menentukan pemenang, apakah klub A, klub B, atau Draw. Hasil dari setiap pertandingan disimpan ke dalam slice, kemudian ditampilkan kembali secara berurutan.

Hasil akhirnya berupa output pemenang dari setiap pertandingan serta informasi bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal Unguided 4

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang ber laga.

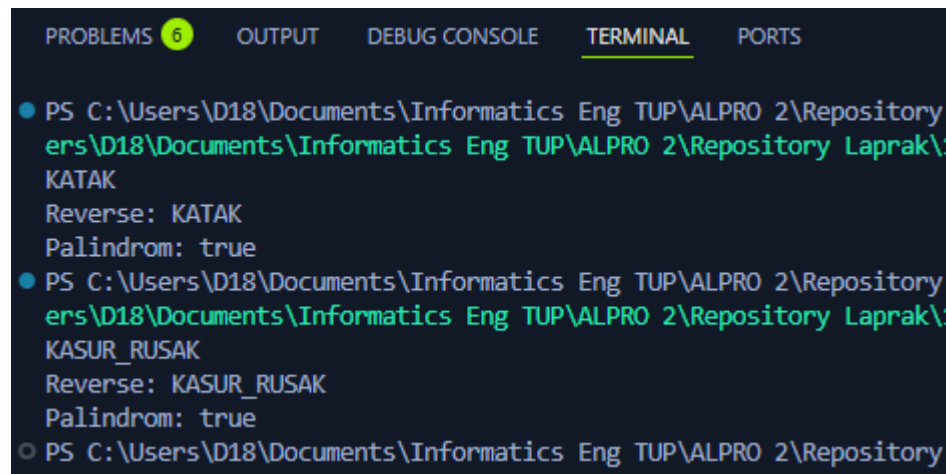
Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var input string
5.     fmt.Scan(&input)
6.     karakter := []rune(input)
7.     n := len(karakter)
8.     isPalindrom := true
9.     for i := 0; i < n/2; i++ {
10.         if karakter[i] != karakter[n-1-i] {
11.             isPalindrom = false
12.             break
13.         }
14.     }
15.     fmt.Print("Reverse: ")
16.     for i := n - 1; i >= 0; i-- {
17.         fmt.Print(string(karakter[i]))
18.     }
19.     fmt.Printf("\nPalindrom: %t\n", isPalindrom)
20. }
```

Output :



```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
  ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
  KATAK
  Reverse: KATAK
  Palindrom: true
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
  ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
  KASUR_RUSAK
  Reverse: KASUR_RUSAK
  Palindrom: true
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk membalik sebuah string dan mengecek apakah string tersebut merupakan palindrom berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput sebuah kata, kemudian program membalik urutan karakter pada string tersebut.

Selanjutnya, program membandingkan karakter dari depan dan belakang untuk menentukan apakah string tersebut palindrom atau tidak. Hasil akhirnya berupa output string yang telah dibalik serta nilai boolean yang menunjukkan apakah string tersebut palindrom.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array, slice, dan map merupakan struktur data dasar yang penting dalam pemrograman Go. Array digunakan untuk data dengan ukuran tetap, slice digunakan untuk data yang bersifat dinamis, dan map digunakan untuk penyimpanan data berbasis key dan value. Dengan memahami penggunaan ketiga struktur data tersebut, program dapat dibuat lebih fleksibel dan efisien dalam mengelola data, seperti melakukan pencarian, pengolahan elemen, serta manipulasi data sesuai kebutuhan.